規劃及準備階段程序
ONTAP

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_plan_phase_procedures.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

規劃及準備階段程序 1
規劃及準備階段程序 1
連接FLI移轉的最佳實務做法 1
設定交換器區域 2
如何設定來源陣列 3
移轉測試 4
使用Hitachi AMS2100測試移轉範例 4

規劃及準備階段程序

規劃及準備階段程序

FLI規劃階段著重於建立詳細移轉計畫、以及為實際移轉做好客戶環境準備所需的工作。在此階段會執行一或多個測試移轉、以驗證外部LUN匯入的安裝與設定。

以下是在計畫階段中要完成的工作：

- 在「站台調查與規劃」工作表的「LUN詳細資料」區段中、輸入每個儲存陣列的儲存對應資訊、以建立來源和目的地LUN的對應。
- 根據規劃資訊、將來源儲存設備連線至網路。
- 設定交換器區域。
- 執行一或多項測試移轉、以驗證安裝與設定。

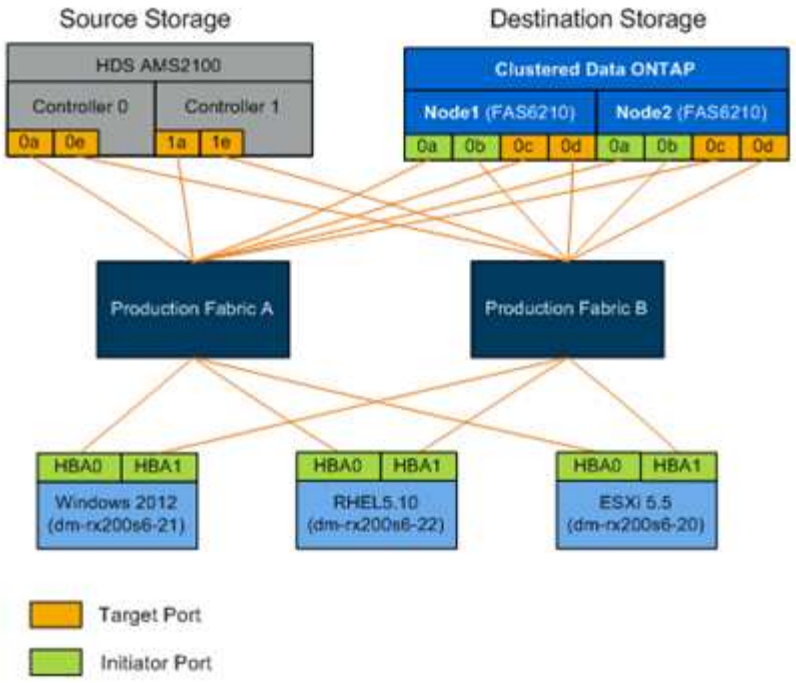
連接**FLI**移轉的最佳實務做法

若要設定ONTAP 適用於FLI移轉的靜態儲存設備、您應該根據規劃資訊和建議的最佳實務做法、將來源儲存設備連線至光纖網路。

在設定ONTAP 用於FLI移轉的薦下列線路最佳實務做法。

- 使用雙Fabric提供備援。
- 從每個目的地儲存設備使用至少兩個啟動器和兩個目標連接埠進行FLI移轉。
- 請勿將目的地儲存啟動器連接埠與主機分區。啟動器ONTAP 連接埠的功能可用於連接來源儲存設備的目標連接埠。

以下是正式作業網路中來源儲存設備和目的地儲存設備的佈線範例。

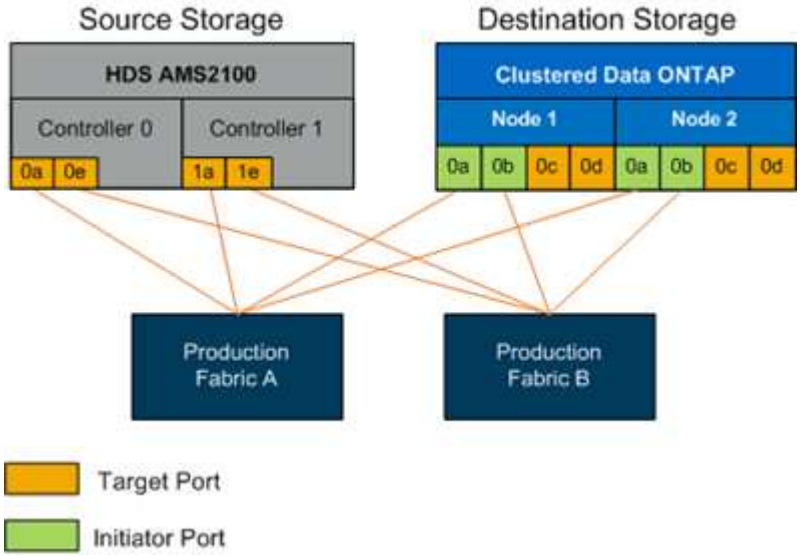


設定交換器區域

您必須在SAN交換器上建立必要的區域、才能將來源儲存設備連接至目的地儲存設備。

步驟

1. 備份正式作業和移轉架構中每個交換器上的現有區域集。
2. 將來源儲存設備和目的地儲存設備分區、如下所示。



3. 建立區域、並將其新增至正式作業Fabric A的區域集

   以下是正式作業區域的範例：適用於區域的正式作業架構A _AMS2100 _cDOT_Initiator、fabA。

WWPN	區域成員
`50:06:0e:80:10:46:b9:60`	`AMS2100 Ctrl 0 Port 0a`
`50:06:0e:80:10:46:b9:68`	`AMS2100 Ctrl 1 Port 1a`
`50:0a:09:80:00:d3:51:59`	`ONTAP Node 1 Port 0a`
`50:0a:09:80:00:e7:81:04`	`ONTAP Node 2 Port 0a`

4. 在Fabric A中啟動區域集
5. 建立區域、並將其新增至正式作業架構B的區域集

   以下是正式作業區域的範例：適用於區域的正式作業架構A _AMS2100 _cDOT_Initiator、fabB。

WWPN	區域成員
`50:06:0e:80:10:46:b9:64`	`AMS2100 Ctrl 0 Port 0e`
`50:06:0e:80:10:46:b9:6c`	`AMS2100 Ctrl 1 Port 1e`
`50:0a:09:80:00:d3:51:59`	`ONTAP Node 1 Port 0b`
`50:0a:09:80:00:e7:81:04`	`ONTAP Node 2 Port 0b`

6. 在正式作業架構B中啟動區域網路

如何設定來源陣列

請參閱來源陣列的陣列文件、以新增啟動器連接埠的主機項目（NetApp參數中的LUN遮罩、igroup）。您可以從「站台調查與規劃」工作表的「儲存群組」區段擷取此資訊。

移轉測試

您應該執行一或多個測試移轉、以驗證陣列、交換器和主機是否已正確設定、以及是否有幾個範例可供推斷、以判斷移轉持續時間和工作層級。

使用Hitachi AMS2100測試移轉範例

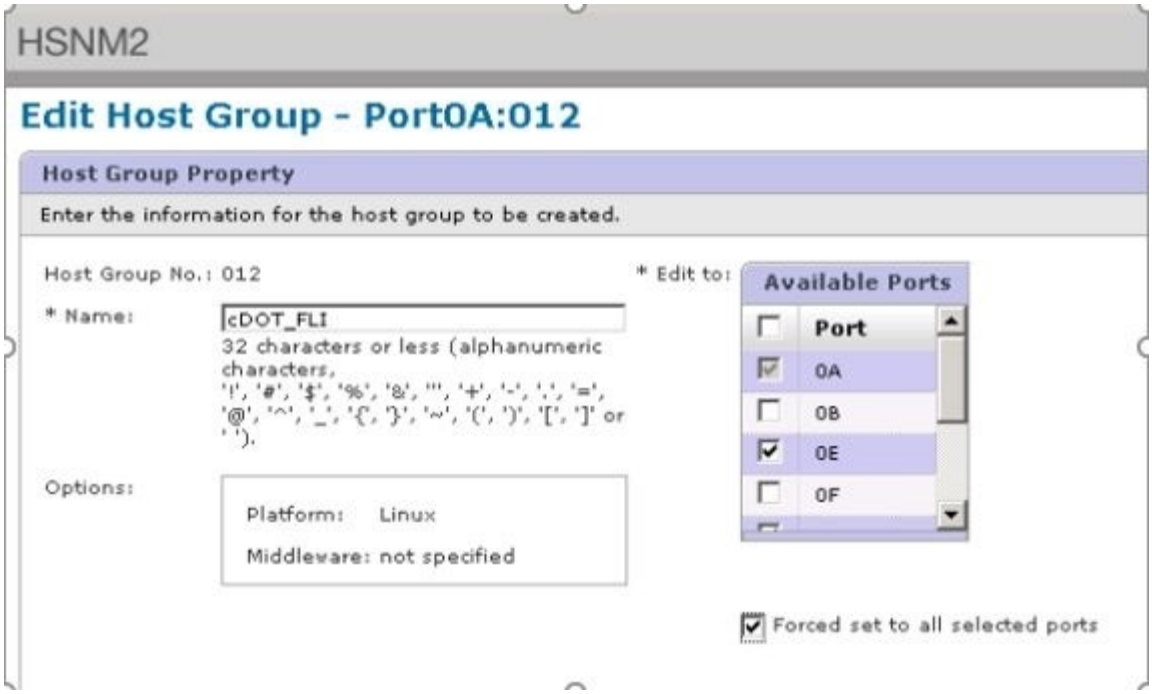
以下是使用Hitachi AMS2100做為外部陣列的測試移轉範例。視所涉及的陣列、主機作業系統及其他變數而定、您的步驟可能有所不同。

您可以使用下列範例作為執行測試移轉所需步驟的一般指南。NetApp建議您儘早執行測試移轉、以便找出測試所帶來的任何問題、並有足夠的時間解決。在繼續正式作業移轉之前、應先在所有來源陣列和目的地陣列的組合上執行測試移轉。

若要執行測試移轉、請完成下列步驟：

步驟

1. 在來源陣列上建立2 GB測試LUN。
2. 以系統的形式登入Hitachi Storage Navigator模組化。
3. 選取AMS 2100陣列。
4. 按一下*顯示及設定陣列*。
5. 使用root登入。
6. 展開*群組*並選取*邏輯單位*。
7. 選擇* Create LU*（創建LU*）以創建測試LUN。
8. 建立2 GB的測試LUN。
9. 按一下「確定」。
10. 跳過此處的LUN指派、然後按一下*關閉*繼續。
11. 驗證是否已建立LUN 0026。
12. 展開「*群組」並選取「邏輯單位」*。
13. 選取*主機群組*、將測試LUN對應至cDOT_FLI主機群組。
14. 選擇在上一步中建立的主機群組cDOT_FLI、然後按一下*編輯主機群組*。
15. 選擇主機群組的連接埠。在此範例中、我們選擇0A、0e、1a、1e。選取強制設定為所有選取的連接埠選項。



16. 按一下「邏輯單元」、然後新增測試LUN LUN0026。
17. 按一下「確定」以對應LUN。
18. 選擇*是、我已閱讀上述警告並想要編輯主機群組*、然後按一下*確認*。
19. 驗證主機群組建立、然後按一下*關閉*。
20. 驗證測試LUN、並從來源儲存設備對應至目的地儲存設備、然後執行Foreign LUN Import（FLI）匯入。
21. 使用管理員使用者透過SSH登入ONTAP 到這個功能區。
22. 將模式變更為「進階」。「Data mig-cmode：：>設定-權限進階」
23. 當系統詢問您是否要繼續執行進階命令時、請輸入y。
24. 探索ONTAP 有關的來源陣列。等待幾分鐘、然後重試偵測來源陣列。「最小陣列顯示」

    a. 第一次發現儲存陣列時ONTAP 、可能無法自動探索以顯示陣列。請依照下列指示、重設ONTAP 連接了交換器連接埠的交換器連接埠。

       例如、DataMig-cmode叢集啟動器連接埠0A和0b of ONTAP the 0連接至Cisco連接埠4/9和4/11。若要重設Cisco交換器的連接埠4/9：

```
conf t
interface fc4/9
shutdown
no shutdown
exit
exit
```

+ 重設一個連接埠通常已足夠。重設一個連接埠後、請檢查陣列清單和LUN路徑。

25. 驗證是否已透過所有啟動器連接埠探索來源陣列：「torage Array config show -array-name Hitachi

DF600F_1」

```
             LUN   LUN
Node         Group Count     Array Name       Array Target Port
Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
-----------------------
DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
```

26. 列出從Hitachi儲存設備對應的測試LUN、並驗證磁碟內容和路徑：「torage disk show -array-name Hitachi DF600F_1 -instance」

```
                  Disk: HIT-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: HITACHI_DF600F_1
                Vendor: HITACHI
                 Model: DF600F
         Serial Number: 83017542001A
                   UID:
48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
```

```
                   Plex: -
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S            0
0

Errors:
-

DataMig-cmode::*>
```

27. 使用序號「torage disk Set-Foreign」（磁碟集外部LUN）｛-Serial-Number 83017542001A｝-is -Foreign true（序列號83017542001A）、將來源LUN標記為外部LUN
28. 確認來源LUN標示為Foreign（外部）：「torage disk show -array-name Hitachi DF600F_1」
29. 列出所有外部陣列及其序號：「torage disk show -conter-type Foreign -Fields序號」

> LUN create命令會根據分割區偏移量來偵測大小和對齊方式、並據此以Foreign磁碟引數建立LUN。

30. 建立目的地Volume：「vol create -vserver datamig flivol aggr1 -size 10g」
31. 使用外部LUN建立測試LUN：「LUN create -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -osttype Linux -Foreign磁碟83017542001a'
32. 列出測試LUN、並使用來源LUN「LUN show」驗證LUN的大小

> 對於FLI離線移轉、LUN必須在線上、才能將其對應至igroup、然後必須離線才能建立LUN匯入關係。

33. 建立傳輸協定FCP的測試igroup而不新增任何啟動器：「LUN igroup create -vserver datamig -igroup testg1 -protocol FCP -ostype Linux」
34. 將測試LUN對應至測試igroup：「LUN map -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testg1」
35. 離線測試LUN：「LUN離線-vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」
36. 建立與測試LUN和外部LUN的匯入關係：「LUN匯入create -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -Foreign磁碟83017542001a'
37. 開始移轉（匯入）：「LUN匯入start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」
38. 監控匯入進度：「LUN匯入show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」
39. 檢查匯入工作是否成功完成：「LUN匯入show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                           import    started
                                                          completed
100
```

40. 啟動驗證工作以比較來源和目的地LUN。監控驗證進度：「LUN匯入驗證start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          in_progress
44
```

41. 檢查確認工作是否完成、且無任何錯誤：「LUN匯入show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          completed
100
```

42. 刪除匯入關係以移除移轉工作：「LUN匯入刪除-vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`LUN匯入show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1'
43. 從測試igroup中取消對應測試LUN：「LUN unmap -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testg1」
44. 線上測試LUN：「LUN online -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」
45. 將Foreign LUN（外部LUN）屬性標記為假：「torage disk modify｛-sSerial-number 83017542001A｝-is（外部錯誤）」

> 請勿移除使用ONTAP 來源儲存設備所建立的主機群組、並使用非同步啟動器連接埠。在從該來源陣列進行移轉時、會重複使用相同的主機群組。

46. 從來源儲存設備移除測試LUN。
    a. 以系統的形式登入Hitachi Storage Navigator模組化。
    b. 選擇AMS 2100 Array（AMS 2100陣列）、然後按一下* Show and Configure Array*（顯示並設定陣列
    c. 使用root登入。
    d. 選取*群組*、然後選取*主機群組*。

e. 選取_cDOT_FLI igroup_、然後按一下*編輯主機群組*。

f. 在*編輯主機群組*視窗中、選取所有選定的目標連接埠來對應測試LUN、然後選取*強制設定為所有選取的連接埠*。

g. 選取*邏輯單位*索引標籤。

h. 從*指派的邏輯單元*視窗中選取測試LUN。

i. 選取*移除*以移除LUN對應。

j. 按一下「確定」。

k. 請勿移除主機群組、並繼續刪除測試LUN。

l. 選取「邏輯單位」。

m. 選取在上一步（LUN0026）中建立的測試LUN。

n. 按一下*刪除LUN*。

o. 按一下*「Confirm（確認）」以刪除測試LUN。

47. 刪除目的地儲存設備上的測試LUN。

a. 使用管理員使用者透過SSH登入ONTAP 到這個功能區。

b. 離線NetApp儲存系統上的測試LUN：「LUN離線-vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」

> 請確定您未選取其他主機LUN。

c. 銷毀NetApp儲存系統上的測試LUN：「LUN destroy -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1」

d. 離線NetApp儲存系統上的測試磁碟區：「vol offline -vserver datamig -volume」

e. 銷毀NetApp儲存系統上的測試磁碟區：「vol destroy -vserver datamig -volume」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。